



C++ FOR BASE

GV: Bùi Quang Đăng



Contents

-  1 Giới thiệu và các khái niệm C++
-  2 Vào / ra dữ liệu trong C++
-  3 Data types, Operators C++
-  4 Structured programming in C++



C++ for Base

GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C++



C++ for Base

❖ Giới thiệu về ngôn ngữ C++

- C là một ngôn ngữ lập trình thủ tục được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie tại phòng thí nghiệm Bell Telephone trong quá trình phát triển hệ điều hành UNIX.
- C được sử dụng rộng rãi nhất trong ngôn ngữ máy tính.
- C là ngôn ngữ bậc thấp nên được sử dụng lập trình tương tác với phần cứng, hệ thống nhiều.



C++ for Base

❖ Giới thiệu về ngôn ngữ C++

- C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup từ năm 1979 tại phòng thí nghiệm Bell Labs ở Murray Hill, New Jersey như 1 bản nâng cao của c với tên gọi **C with Classes** sau đó đổi tên thành **C++**.
- C++ là ngôn ngữ bậc trung sự kết hợp của các ngôn ngữ bậc cao và các tính năng của ngôn ngữ bậc thấp.



C++ for Base

❖ Giới thiệu về ngôn ngữ C++

- Ngôn ngữ lập trình (NNLT) C/C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh và phổ biến hiện nay do tính mềm dẻo và đa năng của nó.
- Sử dụng trong nhiều lĩnh vực, viết cả trên ứng dụng và trên chương trình hệ thống.
- Được phát triển từ C nên khắc phục những hạn chế của nó và hướng lập trình đối tượng.



C++ for Base

CÁC KHÁI NIỆM TRONG C++



C++ for Base

❖ Các khái niệm trong C++

- **Bảng ký tự của C++:** Sử dụng bảng mã ASCII, kí tự tiếng anh.
- Sử dụng bộ từ khóa được quy định trong ngôn ngữ lập trình để máy tính hiểu người lập trình muốn thực hiện công việc gì. Các từ khóa thường gặp như: break, case, char, continue, default, do, double, else, float, for, goto, if, int, long, return, short, sizeof, static, struct, switch, while ...

=> **Trong C++ là các từ khoá luôn luôn được viết bằng chữ thường.**



C++ for Base

❖ Các khái niệm trong C++

■ Quy tắc đặt tên:

- Là dãy ký tự liên tiếp không chứa dấu cách, không chứa tiếng việt có dấu.
- Tên phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc gạch dưới.
- Phân biệt kí tự in hoa và thường.
- Không được trùng với từ khóa.
- Số lượng chữ cái dùng để phân biệt tên gọi có thể được đặt tùy ý. Nhưng sao mô tả được tổng quát mục đích sử dụng.

Ví dụ: strCompany = “Stanford – Day kinh nghiệm lập trình”



C++ for Base

❖ Các khái niệm trong C++

■ Chú thích trong C++:

- Sử dụng để mô tả một đoạn mã trong chương trình viết bằng ngôn ngữ C++.
- Sử dụng cặp kí hiệu **//** để chú thích từng dòng code
 - Ví dụ: `int n = 5; //Khai báo số phần tử n = 5`
- Sử dụng cặp kí hiệu **/*** ***/** để chú thích nhiều dòng code

– Ví dụ:

`/*`

Hàm xử lý tính toán

Author

Date

Comments

DangBQ

09/01/16

Tạo mới

`*/`

Dạy kinh nghiệm lập trình (stanford.com.vn)



C++ for Base

❖ Các khái niệm trong C++

▪ Cấu trúc chương trình trong C++

- Mỗi chương trình trong C++ có thể gồm 1 hoặc nhiều file khác nhau.
- Mỗi chương trình có thể có nhiều hàm, mỗi hàm lại phụ trách xử lý 1 công việc.
- Trong mỗi file sẽ gồm các thông tin chính như sau:
 - Khai báo thông tin các thư viện, tệp
 - Kiểu dữ liệu, Biến, hằng
 - Hàm



C++ for Base

❖ Các khái niệm trong C++

▪ Cấu trúc chương trình trong C++

Ví dụ:

```
#include <iostream.h>    // khai báo tệp nguyên mẫu để  
void main() // được sử dụng toán tử in cout <<  
{  
    int n = 5;    // Khai báo và khởi tạo biến n = 5  
    cout << "Số phần tử n = " << n;    // in ra màn hình  
}
```

⇒ Sử dụng khai báo tệp **iostream.h** vì chương trình sử dụng phương thức chuẩn cout để in dữ liệu ra màn hình.



C++ for Base

VÀO / RA DỮ LIỆU TRONG C++



C++ for Base

❖ Vào/ra dữ liệu trong C

- Sử dụng để in dữ liệu ra màn hình sử dụng hàm **printf()**
 - Ví dụ: `int i = 2, j = 3 ;`
`printf("Tổng 2 số nguyên:\ni + j = %d", i+j);`
`printf("%s %0.2f", "Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp: ", 95.268);`
- Sử dụng để in dữ liệu ra màn hình sử dụng hàm **scanf()**
 - Ví dụ: `scanf("%d %f %ld", &x, &y, &z) ;` //cho phép nhập giá trị cho các biến x, y, z trong đó x: là biến kiểu nguyên, y: là biến kiểu thực và z: là biến kiểu long.



C++ for Base

❖ Vào/ra dữ liệu trong C

■ Chú ý:

- Khai báo tệp `#include <stdio.h>` để sử dụng các hàm **printf()** và **scanf()**
- Khai báo tệp `#include <conio.h>` để sử dụng các hàm **clrscr()** và **getch()**



C++ for Base

❖ Vào/ra dữ liệu trong C/C++

■ Nhập dữ liệu từ bàn phím

- Trong lập trình C++ người ta sử dụng câu lệnh **cin** để nhập thông tin từ bàn phím của người dùng.

Ví dụ:

```
cin >>n;
```

```
cin >>so_luong_sinh_vien;
```

```
cin >>chieu_dai >>chieu_rong;
```




C++ for Base

❖ Vào/ra dữ liệu trong C++

■ Nhập dữ liệu từ bàn phím

• Ví dụ:

```
int x;
```

```
char c;
```

```
cin >> x; cin.ignore(1);
```

```
cin.get(c);
```

cin.ignore(1): Sử dụng để loại bỏ kí tự xuống dòng trong bộ đệm do sử dụng cin gây ra trước khi sử dụng gán kí tự cho biến c.



C++ for Base

❖ Vào/ra dữ liệu trong C++

■ In dữ liệu ra màn hình

- Trong lập trình C++ người ta sử dụng câu lệnh **cout** để in dữ liệu ra màn hình của người dùng.

Ví dụ:

```
cout << chieu_dai;  
cout << chieu_rong;  
cout << "Chiều dài HCN:" << chieu_dai;  
cout << "Chào mừng bạn đến với lập trình C++";
```

Chú ý: Để sử dụng lệnh **cin, cout** phải khai báo tệp **iostream**

endl: Tương đương với kí tự xuống dòng '\n'.

Dạy kinh nghiệm lập trình (stanford.com.vn)



C++ for Base

❖ Vào/ra dữ liệu trong C++

▪ Chú ý:

- Để sử dụng lệnh **cin, cout** phải khai báo tệp **iostream.h**
- **endl**: Tương đương với kí tự xuống dòng '\n'.
- **getch()**: Hàm sử dụng để tạm dừng xem kết quả
- **return**: Kết thúc thực hiện hàm
- **clrscr()**: Hàm xóa dữ liệu màn hình



C++ for Base

DATA TYPES IN C++



C++ for Base

❖ Data types in C++

- Kiểu dữ liệu trong C++ là cách thức sử dụng khai báo cho một đối tượng để tối ưu việc kích thước cấp phát vùng nhớ để lưu trữ giá trị.
- Các kiểu dữ liệu khác nhau có kích thước, miền giá trị khác nhau. Tùy theo mục đích và chức năng sử dụng kiểu dữ liệu nào cho hợp lý.



C++ for Base

❖ Data types in C++

Type	Byte	Miền giá trị
bool	1 byte	Kiểu Boolean trả về true, false
char	1byte	-128 to 127 or 0 to 255
unsigned char	1byte	0 to 255
signed char	1byte	-128 to 127
int	4bytes	-2147483648 to 2147483647
unsigned int	4bytes	0 to 4294967295
signed int	4bytes	-2147483648 to 2147483647
short int	2bytes	-32768 to 32767
unsigned short int	Range	0 to 65,535
signed short int	Range	-32768 to 32767



C++ for Base

❖ Data types in C++

Type	Byte	Miền giá trị
long int	4bytes	-2,147,483,647 to 2,147,483,647
signed long int	4bytes	same as long int
unsigned long int	4bytes	0 to 4,294,967,295
float	4bytes	+/- 3.4e +/- 38 (~7 digits)
double	8bytes	+/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
long double	8bytes	+/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
wchar_t	2 or 4 bytes	1 wide character

Ví dụ: `int n=8; float result = 3.68;`



C++ for Base

❖ Data types in C++

▪ Ví dụ:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Size of char : " << sizeof(char) << endl;
    cout << "Size of int : " << sizeof(int) << endl;
    cout << "Size of short int : " << sizeof(short int) << endl;
    cout << "Size of long int : " << sizeof(long int) << endl;
    cout << "Size of float : " << sizeof(float) << endl;
    cout << "Size of double : " << sizeof(double) << endl;
    cout << "Size of wchar_t : " << sizeof(wchar_t) << endl;
    return 0;
}
```




C++ for Base

❖ Data types in C++

- **Ví dụ:** Viết chương trình tính tổng 2 số. Sử dụng hàm cout và cin để hiển thị và lấy thông tin cho 2 biến a và b có kiểu là số nguyên. Sau đó thực hiện tính tổng



C++ for Base

OPERATORS IN C++



C++ for Base

❖ Operators

Toán tử	Ý nghĩa
<code>+=</code>	Cộng thêm giá trị toán hạng bên phải vào giá trị toán hạng bên trái
<code>-=</code>	Toán hạng bên trái được trừ bớt đi một lượng bằng giá trị của toán hạng bên phải
<code>*=</code>	Toán hạng bên trái được nhân với một lượng bằng giá trị của toán hạng bên phải.
<code>/=</code>	Toán hạng bên trái được chia với một lượng bằng giá trị của toán hạng bên phải.
<code>%=</code>	Toán hạng bên trái được chia lấy dư với một lượng bằng giá trị của toán hạng bên phải.

Toán tử đặc biệt là tăng một (`++`) hoặc giảm một (`--`)



C++ for Base

❖ Operators

▪ Toán tử so sánh

Tên toán tử	Kí hiệu	Biểu thức so sánh	Kết quả so sánh
So sánh bằng	==	value1 == 100 value1 == 50	true false
Không bằng	!=	value1 != 100 value2 != 90	false true
Lớn hơn	>	value1 > value2 value2 > value1	true false
Lớn hơn hay bằng	>=	value2 >= 50	true
Nhỏ hơn	<	value1 < value2 value2 < value1	false true
Nhỏ hơn hay bằng	<=	value1 <= value2	false



C++ for Base

❖ Operators

▪ Toán tử logic

Tên toán tử	Ký hiệu	Biểu thức logic	Giá trị	Logic
and	&&	$(x == 3) \&\& (y == 7)$	false	Cả hai điều kiện phải đúng
or		$(x == 3) (y == 7)$	true	Chỉ cần một điều kiện đúng
not	!	$! (x == 3)$	true	Biểu thức trong ngoặc phải sai.



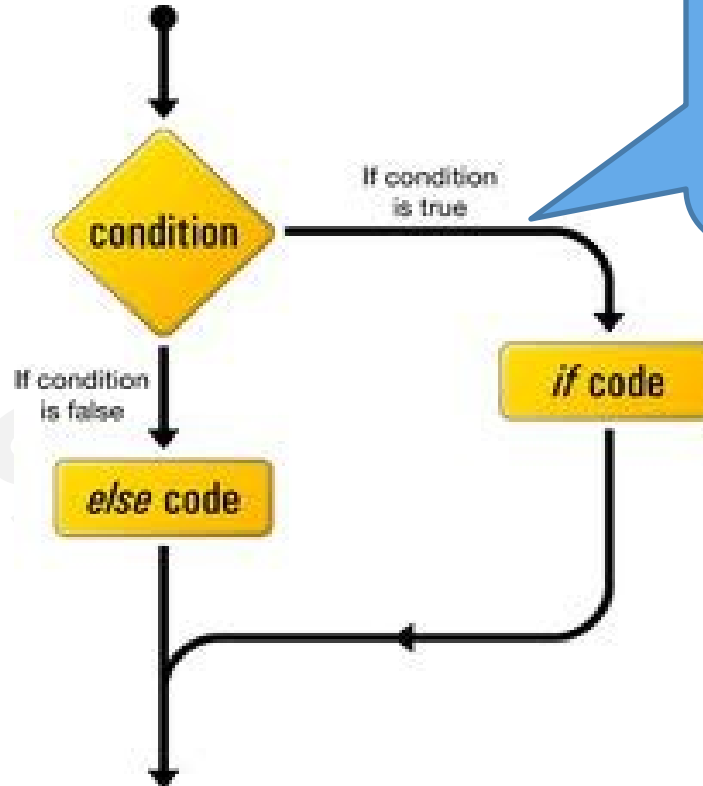
C++ for Base

Structured programming

C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

▪ If...Else



Sử dụng để kiểm tra điều kiện nếu đúng sẽ thực hiện một công việc nào đó hoặc ngược lại



C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

▪ If...Else

if (biểu thức điều kiện)

```
{  
    <lệnh 1>  
    <lệnh 2>  
    ....  
}  
[else  
    {  
        <lệnh 1>  
        <lệnh 2>  
        ...  
    }  
]
```

* Câu lệnh If lồng nhau :

```
if(biểu thức điều kiện)  
{  
    if(biểu thức điều kiện)  
    {  
        <lệnh n>  
    }  
    else  
    {  
        <lệnh n>  
    }  
}  
else  
{  
    <lệnh n>  
}
```




C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

▪ If...Else

• Ví dụ 1:

```
int n = 0;  
cin >>n;  
if(n<=0)  
{  
    cout << "Bạn cần phải nhập n trước khi thực hiện";  
}
```



C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

▪ If...Else

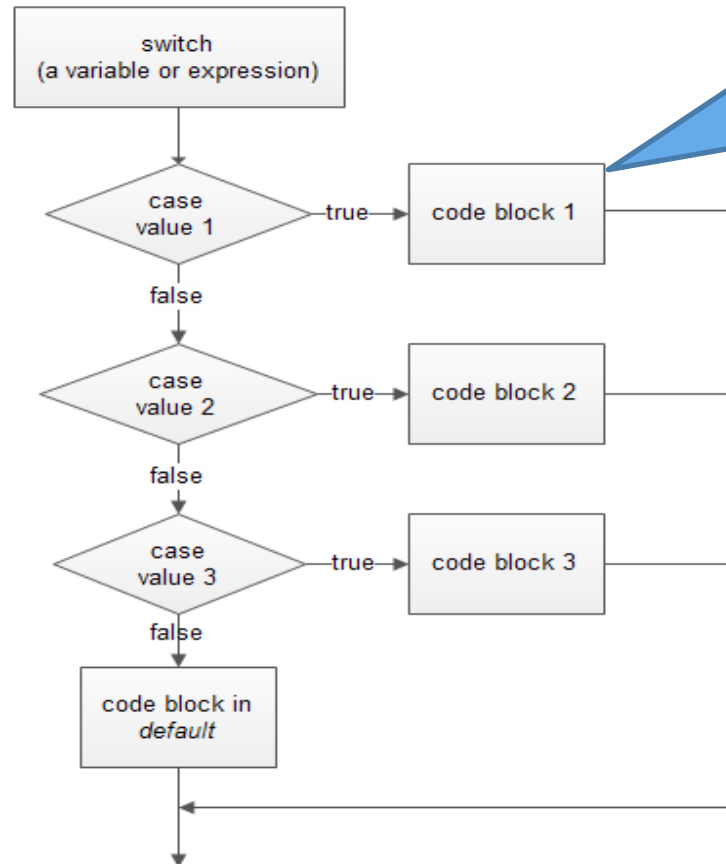
- **Ví dụ 2:** Viết một chương trình tính toán giải phương trình $ax + b = c$;



C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

▪ Switch...Case



Sử dụng trong trường hợp có nhiều trường hợp cần so sánh



C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

▪ Switch...Case

switch (biểu thức điều kiện)

{

case <giá trị>:

<Các câu lệnh thực hiện>

<lệnh nhảy>

[default:

<Các câu lệnh thực hiện mặc định>]

}



C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

▪ Switch...Case

- Ví dụ: Chương trình hiển thị in thông tin tháng bằng chữ khi người dùng nhập vào

```
switch(n)
```

```
{
```

```
    case 1: strKetQua ="Tháng một";  
        break;
```

```
    case 2: strKetQua ="Tháng hai";  
        break;
```

```
    ...
```

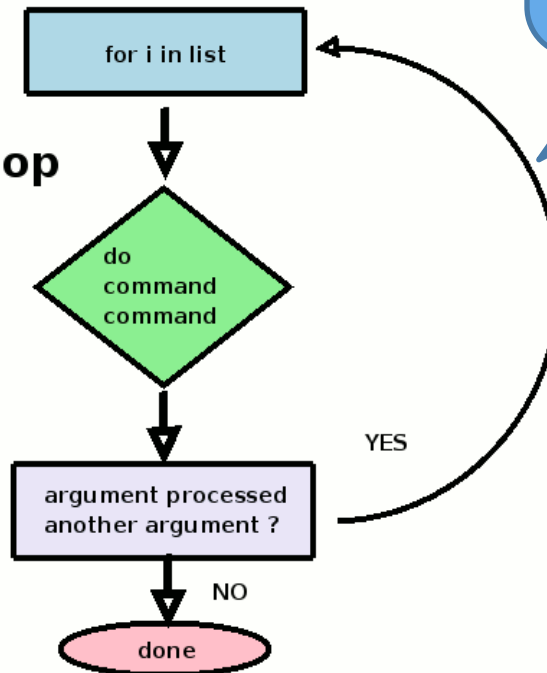
```
}
```

C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

▪ Vòng lặp

for ...in Loop



Xử lý Công việc
giống nhau lặp đi lặp
lại nhiều lần



C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

▪ Vòng lặp

- Sử dụng để thực hiện một số công việc giống nhau lặp đi lặp lại nhiều lần theo một khuôn mẫu.
 - Ví dụ: Một ngày cứ lặp lại sáng-chiều-tối; Người đi làm lặp lại: Đi làm-Làm việc-Về nhà; Một tuần có thứ 2-Chủ nhật sau lại lặp lại khi sang tuần kế tiếp; Chạy bền vùng quanh sân hết vòng lại trở lại chỗ xuất phát với số vòng tăng lên.
- Sử dụng các cấu trúc while, do...while, for trong lập trình C++ khi dùng vòng lặp.



C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

- **while:** Thực hiện công việc trong vòng lặp nếu biểu thức điều kiện đúng.

```
while (Biểu thức điều kiện)
{
    <Câu lệnh thực hiện>
}
```

Ví dụ: while (i<5)

```
{
    i++;
    cout <<"Số thứ tự là: " <<i;
}
```




C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

- **do...while:** Thực hiện công việc trong vòng lặp ít nhất một lần

```
do
{
    <Câu lệnh thực hiện>
}
while (Biểu thức điều kiện)
```

Ví dụ:

```
do
{
    cout << "Số thứ tự là:" << i;
}
while (i<0)
```



C++ for Base

❖ Cấu trúc lập trình

- **for:** Sử dụng để duyệt một tập phần tử theo các biểu thức điều kiện, bước lặp quy định

for ([phần khởi tạo] ; [biểu thức điều kiện]; [bước lặp])
<Câu lệnh thực hiện>



C++ for Base

❖ Các phím tắt hay dùng trong lập trình C++

- ✓ **F9**: Đặt điểm dừng chương trình để Debug mã lệnh.
- ✓ **F10**: Duyệt qua từng đoạn mã lệnh khi Debug
- ✓ **F11**: Truy xuất vào bên trong từng đoạn mã lệnh khi Debug
- ✓ **F5**: Để chạy chương trình dưới dạng debug
- ✓ **Ctrl + F5**: Biên dịch chương trình và chạy không qua debug



Thank You !

Stanford – Dạy kinh nghiệm lập trình